



Dois Símbolos e o Infinito

Publicado em 2026-10-02 15:27:00



Dois Símbolos e o Infinito

Do silício às ideias, há uma distância tão absurda que talvez nela se esconda uma das perguntas mais profundas do nosso tempo.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

a existir uma base física quase brutalmente simples: estados eléctricos, transístores, memória e operações elementares. Talvez uma das maiores ironias da tecnologia seja termos usado essa simplicidade para construir máquinas que nos obrigam novamente a perguntar o que são inteligência, significado, pensamento e consciência.

Há qualquer coisa de profundamente poético numa máquina digital.

Não à superfície.

À superfície há ecrãs, interfaces, imagens, palavras, música, algoritmos, redes neuronais e aplicações.

Mas, descendo suficientemente fundo, quase toda essa riqueza acaba por repousar sobre uma realidade brutalmente simples:

dois estados.

Zero.

Um.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Há tensão.

Não há tensão.

Milhões, depois milhares de milhões de decisões elementares, repetidas a velocidades que nenhum cérebro humano consegue acompanhar.

E foi a partir dessa pobreza quase ascética de símbolos que construímos uma das maiores arquitecturas intelectuais da história.

É extraordinário.

E também um pouco ridículo, no melhor sentido possível.

A humanidade pegou em dois símbolos e decidiu usá-los para perguntar pelo significado da existência.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Uma porta lógica não compreende a operação que executa.

Um processador não conhece o programa que corre.

A memória não sabe aquilo que guarda.

Tudo acontece sem intenção.

Sem compreensão.

Sem consciência.

E, no entanto, quando milhares de milhões desses componentes são organizados em determinadas arquitecturas, começam a surgir comportamentos que pertencem aparentemente a outro nível da realidade.

Uma imagem.

Uma sinfonia.

Um diagnóstico.

Uma simulação científica.

Uma conversa.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Nenhuma instrução máquina contém uma teoria filosófica.

Nenhuma célula de memória sabe o que é uma galáxia.

Mas o sistema inteiro pode representar todas essas coisas.

É aqui que começa o mistério.

Os pisos invisíveis da realidade

Quem programa conhece bem esta estranha arquitectura.

No fundo está o hardware.

Acima dele, instruções máquina.

Depois sistemas operativos.

Depois linguagens.

Estruturas de dados.

Bibliotecas.

Algoritmos.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Interfaces.

E vários pisos acima aparece algo que já não se parece minimamente com silício.

Um pensamento escrito numa frase.

Há uma distância conceptual gigantesca entre um transístor a mudar de estado e alguém a ler:

Porque existe alguma coisa em vez de nada?

Mas essa frase só apareceu porque toda a cadeia funcionou.

Cada nível esconde o anterior.

E cada nível cria propriedades que o nível inferior, isoladamente, não parece possuir.

Talvez seja esta uma das ideias mais fascinantes da ciência e da filosofia contemporâneas:

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Chamamos-lhe emergência.

Uma palavra modesta para um fenómeno extraordinário.

O neurónio também não conhece a filosofia

Talvez seja por isso que o computador nos perturba tanto.

Porque lembra demasiado o nosso próprio cérebro.

Um neurónio não sabe quem somos.

Não possui uma memória de infância.

Não compreende matemática.

Não sente nostalgia.

Não conhece Bertrand Russell.

É uma célula.

Recebe sinais.

Integra-os.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Minúsculos de minúsculos desses elementos organizados numa arquitectura biológica extraordinariamente complexa produzem algo a que chamamos:

mente.

E então aparece um fenómeno ainda mais estranho.

O sistema começa a observar-se a si próprio.

Consegue pensar:

“Estou a pensar.”

Consegue lembrar-se de ontem.

Imaginar amanhã.

Inventar mundos que nunca existiram.

Perguntar pela própria origem.

Um potencial eléctrico atravessa membranas celulares.

Algumas camadas acima, alguém escreve um poema.

A distância entre ambas as coisas é tão enorme que ainda hoje não sabemos inteiramente como atravessá-la.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Nenhum neurónio sabe que existe um cérebro.

Nenhum transistor sabe que existe um computador.

E, no entanto, o sistema formado por eles comporta-se como algo radicalmente diferente.

Esta talvez seja uma das perguntas centrais do nosso século:

*Como pode a organização produzir
propriedades que parecem ausentes dos
elementos individuais?*

Vemos fenómenos semelhantes por toda a natureza.

Uma molécula de água não está molhada.

Milhares de milhões delas formam um oceano.

Uma formiga conhece muito pouco.

Uma colónia resolve problemas complexos.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Um transistor não calcula uma órbita planetária.

Um computador calcula.

Talvez tenhamos cometido durante muito tempo o erro de procurar todas as propriedades importantes dentro das peças.

Algumas talvez existam apenas nas relações.

Na organização.

Na dinâmica.

No sistema.

E então apareceu a inteligência artificial

Durante décadas utilizámos computadores para calcular aquilo que nós próprios sabíamos definir.

Dávamos regras.

A máquina executava-as.

Se isto, faz aquilo.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Depois começamos a construir sistemas diferentes.

Redes com enormes quantidades de parâmetros.

Modelos treinados sobre gigantescos conjuntos de informação.

Sistemas capazes de encontrar regularidades que nenhum programador escreveu explicitamente linha por linha.

E aconteceu uma coisa curiosa.

O cálculo começou a deixar de parecer cálculo.

Passou a produzir linguagem.

Imagens.

Código.

Argumentos.

Hipóteses.

Interpretações.

Nada disso significa necessariamente consciência.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Construímos máquinas cuja complexidade tornou insuficiente explicar muitos dos seus comportamentos apenas apontando para uma instrução individual.

Tal como acontece com muitos sistemas naturais.

O programador e o novo desconhecido

Durante grande parte da história da informática, o programador encontrava conforto numa certeza:

a máquina faria aquilo que lhe fosse mandado.

Talvez de forma demasiado literal.

Talvez com um glorioso erro de segmentação às três da manhã.

Mas fazia.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Continuamos a definir objectivos.

Continuamos a controlar hardware, dados e treino.

Mas começámos a trabalhar com sistemas onde comportamentos complexos emergem da interacção de milhares de milhões de parâmetros.

O programador deixou de ser apenas autor.

Tornou-se também observador.

Quase cientista experimental.

Cria o sistema.

Treina-o.

Testa-o.

E depois pergunta:

O que aprendeste?

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

O binário nunca viu uma imagem

Consideremos uma fotografia digital.

Para nós há uma pessoa.

Um rosto.

Uma árvore.

Uma paisagem.

Talvez uma memória.

Para o computador existem números.

Representações.

Valores.

Matrizes.

O significado não reside no píxel isolado.

Surge da estrutura.

Da combinação.

Do padrão.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Onde vive o significado?

No objecto?

Na representação?

No cérebro que observa?

Na relação entre ambos?

Um texto guardado num disco é apenas uma sequência física de estados.

Mas quando alguém o lê pode alterar uma vida.

O silício não conhece a ideia.

Mas transporta-a.

Talvez a matéria tenha sido sempre assim.

Indiferente ao significado que pode vir a suportar.

Uma ideia pesa quase nada

É difícil imaginar algo mais estranho do que uma ideia.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Não tem massa identificável como objecto separado.

Não ocupa uma gaveta.

Mas pode atravessar séculos.

Uma ideia escrita por alguém há dois mil anos pode alterar hoje o pensamento de uma pessoa.

Sócrates morreu.

A pergunta socrática continua viva.

Newton desapareceu.

As suas equações continuam a prever movimentos.

Einstein morreu.

O espaço-tempo continua a ser descrito através das ideias que formulou.

As máquinas digitais deram a essas entidades imateriais uma capacidade de reprodução quase ilimitada.

Milhares de milhões de cópias.

Em segundos.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

aquilo que construiu.

A simplicidade por baixo da complexidade

Existe aqui uma beleza quase matemática.

Quanto mais sofisticado parece o sistema, mais simples pode ser o mecanismo fundamental.

O alfabeto português tem poucas dezenas de caracteres.

Com eles escrevemos toda a literatura.

A música utiliza um conjunto limitado de notas.

Com elas foram compostas sinfonias.

O ADN utiliza quatro bases principais.

Com elas a evolução escreveu florestas, baleias, cérebros e seres humanos.

O computador utiliza essencialmente dois estados.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Poucas regras. Muitas combinações.

Complexidade quase infinita.

O cérebro biológico encontra o cérebro artificial

Há algo de simbolicamente belo no encontro entre humanos e máquinas inteligentes.

Um sistema emergente biológico cria um sistema emergente artificial.

Um cérebro formado por neurónios constrói máquinas formadas por transístores.

Depois essas máquinas começam a produzir representações suficientemente complexas para dialogar com o cérebro que as criou.

É quase um espelho tecnológico.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

mas porque nos obriga a confrontar novamente perguntas antigas.

O que é inteligência?

O que é compreender?

O que é criatividade?

O que significa aprender?

O que distingue simulação de experiência?

E, finalmente:

o que é consciência?

Talvez a inteligência artificial venha a ensinar-nos tanto sobre nós próprios como sobre computadores.

Dois símbolos acabaram a falar sobre o infinito

No início havia uma distinção simples.

Zero.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Processadores.

Memórias.

Sistemas operativos.

Linguagens.

Redes.

Algoritmos.

Modelos.

E, depois de muitas camadas, alguém pergunta a uma máquina:

“Qual é o sentido da existência?”

Não deixa de ser maravilhoso.

A máquina não resolveu o mistério.

Nós também não.

Mas chegámos a um ponto extraordinário da história.

Criámos sistemas baseados numa lógica física elementar que conseguem participar na construção e

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

quando as máquinas começarem a pensar exactamente como nós.

Talvez aconteça quando compreendermos melhor que **pensamento, inteligência e significado podem manifestar-se através de níveis de organização muito diferentes daqueles que imaginávamos.**

E isso devolve-nos ao princípio.

Dois símbolos.

Zero.

Um.

Nada particularmente poético.

Até começarmos a combiná-los.

Então surgem imagens.

Palavras.

Música.

Ciência.

Ideias.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

história.

Pegámos numa distinção mínima e construímos complexidade.

Tal como a natureza fizera antes de nós.

Talvez por isso a informática seja, no fundo, uma das disciplinas mais filosóficas que criámos.

Porque por detrás de cada aplicação sofisticada continua escondida a mesma pergunta:

Como pode o simples tornar-se complexo?

E talvez, escondida dentro dela, exista outra ainda maior:

Como pode a matéria começar a compreender-se a si própria?

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Afinal, com apenas dois símbolos, conseguiu ajudar-nos a fazer algo extraordinário:

pensar sobre o infinito.

ELEMENTOS CENTRAIS

- Na computação digital, sistemas extremamente complexos são construídos a partir de operações físicas e lógicas elementares organizadas em muitas camadas de abstracção.
- Em neurociência, a informação e a computação são frequentemente estudadas ao nível de populações neuronais e de dinâmicas colectivas, não apenas de neurónios isolados.
- O conceito de emergência descreve, em filosofia e ciência, situações em que propriedades de um sistema dependem da organização e das interacções entre os seus componentes.
- Redes neuronais artificiais aprendem representações e funções através do treino; isso

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

científico e filosófico em aberto, com várias teorias concorrentes e sem consenso definitivo sobre a sua explicação.

Nota Editorial

Esta crónica é um ensaio filosófico sobre níveis de organização, computação, emergência, inteligência e consciência. As imagens usadas ao longo do texto — “o neurónio não conhece a filosofia”, “o hardware não sabe que pensa” ou “a matéria começou a compreender-se” — são formulações literárias destinadas a tornar intuitivos problemas conceptuais complexos.

O conceito de emergência não constitui, por si só, uma explicação completa da mente nem da consciência. Em neurociência, existem abordagens que estudam a cognição através das dinâmicas colectivas de populações neuronais, mas permanece em aberto a relação exacta entre

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

inteligência artificial produzirem linguagem, imagens, código ou raciocínios aparentes não demonstra que possuam consciência, experiência subjectiva ou compreensão no sentido humano. Comportamento funcional e experiência consciente são questões diferentes e não devem ser confundidas.

A comparação entre cérebro e computador é igualmente limitada. O cérebro não é um computador digital convencional, e um neurónio não corresponde simplesmente a um transístor. A analogia é útil sobretudo para observar um princípio mais geral: sistemas organizados em múltiplos níveis podem exhibir comportamentos que não são inteligíveis olhando apenas para um componente isolado.

Talvez seja precisamente por isso que a inteligência artificial se tornou filosoficamente tão importante. Não porque tenhamos demonstrado que uma máquina pensa como um ser humano, mas porque construímos sistemas suficientemente complexos para nos obrigarem a regressar às perguntas fundamentais: o que é pensar, o que

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

construímos sobre ele deixou há muito de o ser.

Referências credíveis

- Nature Reviews Neuroscience — Langdon, Genkin & Engel, “A unifying perspective on neural manifolds and circuits for cognition” (2023)
- Nature Reviews Neuroscience — Seth & Bayne, “Theories of consciousness” (2022)
- Nature Reviews Neuroscience — Saxe, Nelli & Summerfield, “If deep learning is the answer, what is the question?” (2021)
- Nature Reviews Neuroscience — Sadeh & Clopath, “The emergence of NeuroAI: bridging neuroscience and artificial intelligence” (2025)
- Nature Reviews Neuroscience — Pouget, Dayan & Zemel, “Information processing with population codes” (2000)

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

TC-CHRONIC-NEWS



GitHub Pages



CodeBerg Pages



Fragmentos do Caos:

[Blogue](#)

•

[Ebooks](#)

•

[Carrossel](#)



Esta página foi visitada ... vezes.

[Contactos](#)